

2級土木 施工経験記述 | 令和5年度 過去問 模範答案（安全管理／工程管理 選択）

令和5年度 問題1（試験問題・再掲）

問題1 あなたが経験した土木工事の現場において、工夫した安全管理又は工夫した工程管理のうちから1つ選び、次の〔設問1〕、〔設問2〕に答えなさい。なお、あなたが経験した工事でないことが判明した場合は、失格となります。

〔設問1〕 工事概要（① 発注者名 ② 工事場所 ③ 工期 ④ 主な工種 ⑤ 施工量、立場を含む）を記述しなさい。

〔設問2〕 上記工事で実施した「現場で工夫した安全管理」又は「現場で工夫した工程管理」のいずれかを選び、次の事項について記述しなさい。ただし、安全管理については、交通誘導員の配置のみに関する記述は除く。

- (1) 特に留意した技術的課題
- (2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容
- (3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

想定工事①：農業用水路改修工事

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇地区 農業用水路改修工事
- 発注者名：〇〇県〇〇農林事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：土工、水路工（プレキャスト水路）、付帯工
- 施工量：水路延長 〇〇〇m、掘削量 〇〇〇m³
- 立場：主任技術者

工程管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は農業用水路を改修するものであり、用水期（かんがい期）には通水のため水路内での施工ができず、非かんがい期の限られた期間に施工を完了させる必要があった。現場が狭隘で資材の仮置き場が限ら

れ、プレキャスト水路の搬入が滞ると作業が止まるため、限られた工期内に工事を完了させる工程管理が技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

工期内に工事を完了させるため、次の項目について検討した。i) 非かんがい期内に施工を終えるため、工種ごとの所要日数を把握する進捗管理の方法について検討した。ii) 狭隘な現場でプレキャスト水路の搬入が滞ると作業が止まるため、搬入計画と仮置きスペースの確保について検討した。iii) 天候不順による稼働低下を見込んだ工程の組み方について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) ネットワーク工程表を作成し、日々の出来高を確認しながら遅れた工種に人員を重点配置してフォローアップした。ii) プレキャスト水路は施工順序に合わせて分割搬入する計画とし、近隣に仮置きスペースを確保して手待ちをなくした。iii) 雨天による休工日を見込んだ工程とし、晴天時に作業を前倒しできるような段取りを整えた。以上の措置により、非かんがい期内に手待ちなく施工を進め、工期内に水路改修を完了できた。

安全管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は既設の農業用水路を開削して新しいプレキャスト水路を布設するものであった。掘削深さがあり地下水位が高い箇所もあったため、掘削に伴う地山の崩壊と、開削した溝への作業員の転落の防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

労働災害を防止するため、次の項目について検討した。i) 掘削面の崩壊のおそれがあるため、土留め支保工の設置について検討した。ii) 開削した溝への転落のおそれがあるため、開口部の養生と立入り管理の方法について検討した。iii) 溝内への安全な昇降方法について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 掘削は土留め（軽量鋼矢板等）を設置して地山の崩壊を防ぎ、掘削深さに応じた支保工を設けた。ii) 開口部の周囲を手すり・バリケードで養生し、夜間は照明・点滅灯を設置して転落を防いだ。iii) 溝内への昇降は仮設の昇降設備（はしご・階段）を所定の箇所に設け、それ以外からの昇降を禁止した。以上の対策により、地山の崩壊・溝への転落を発生させず、無事故で水路の布設を完了できた。

工程と安全のどちらを選ぶか：かんがい期・工期に苦労したなら工程、開削の崩壊・転落に苦労したなら安全が書きやすい。

想定工事②：道路法面保護工（吹付枠・グラウンドアンカー）

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：一般県道〇〇号線 法面保護工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇建設事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：法面工（モルタル吹付枠工）、グラウンドアンカー工、仮設工
- 施工量：法面面積 〇〇〇m²、アンカー 〇〇本
- 立場：主任技術者

安全管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は、急峻な切土法面にモルタル吹付枠とグラウンドアンカーを施工するものであった。高所の法面上での作業が主体であり、足場から法面上部への転落と、法面からの浮石・落石による被災の防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

労働災害を防止するため、次の項目について検討した。i) 高所法面での作業は転落のおそれが高いため、足場の設置基準と安全帯の使用方法について検討した。ii) 法面上部から浮石・落石が発生すると下部作業員に当たるおそれがあるため、浮石除去と防護方法について検討した。iii) 法面作業は狭い足場での高所作業となるため、作業員の体調管理と作業中止基準について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 法面足場は墜落制止用器具のフックを掛けられる親綱を法面全体に張り、作業員は必ずハーネス型安全帯を装着させて転落を防止した。ii) 施工前に法面全体を点検して浮石を除去し、上部に防護ネットを設置して落石が下部作業員に及ばないようにした。iii) 高所での体調不良は事故につながるため、作業前に健康状態を確認し、強風時は法面作業を中止する基準を設けた。以上の対策により、転落・落石災害を発生させず、無事故で法面保護工を完了できた。

工程管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事のモルタル吹付枠工は、降雨時の施工および養生中の雨水浸透が枠の強度低下につながるため雨天施工が不可であった。梅雨期を含む工期で、連続降雨による施工中断が吹付枠の養生工程を乱し、アンカー工との取り合いが崩れて工期遅延を招くことが工程管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

工期限内に工事を完了させるため、次の項目について検討した。i) 雨天で施工できない日数を見込んだ工程でないと吹付枠の養生完了を待ってアンカー施工に入れず全体が遅延するため、降雨日数の設定と工程バッファの組み方について検討した。ii) 吹付枠の養生中に並行して行える別の工事を前倒しすることで手待ちを減らす手順について検討した。iii) 遅延が生じた際に短工期で挽回できる増員体制の確保について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 過去○年分の降雨記録をもとに梅雨期の休工日数を見込んだ工程表を作成し、吹付枠の養生完了からアンカー着手まで○日以上余裕を設けた。ii) 吹付枠の養生中は法面下部の排水溝工・仮設工を前倒しして手待ちを解消した。iii) 吹付枠工の遅れが○日を超えた時点で即時増員し、天候回復後の晴天日に集中施工して遅れを解消した。以上の措置により、降雨による工期への影響を最小限に抑え、工期限内に法面保護工を完了できた。

安全と工程のどちらを選ぶか：高所・落石に苦勞したなら安全、雨天による施工中断・工程調整に苦勞したなら工程が書きやすい。

想定工事③：樋門工（鋼矢板仮締切）

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：○○川 樋門改修工事
- ・ 発注者名：○○県○○土木事務所
- ・ 工事場所：○○県○○市○○地内
- ・ 工期：令和○年○月○日～令和○年○月○日
- ・ 主な工種：仮締切工（鋼矢板工）、掘削工、樋門本体コンクリート工
- ・ 施工量：鋼矢板 ○○○m²、本体コンクリート ○○○m³
- ・ 立場：主任技術者

安全管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は、河川内に鋼矢板で仮締切を設けて締切内を掘削し、樋門本体を構築するものであった。締切内での掘削作業は水際かつ半閉鎖空間となり、河川への転落と酸素欠乏の同時リスクがあった。また出水時の急激な水位上昇による水没のおそれもあるため、転落・酸素欠乏・出水時退避の確保が安全管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

労働災害を防止するため、次の項目について検討した。i) 水際での転落と出水時の退避が困難になるおそれがあるため、締切内の安全設備と緊急退避の手順について検討した。ii) 締切内の半閉鎖空間での掘削中に酸素欠乏が発生するおそれがあるため、酸素濃度の測定と換気方法について検討した。iii) 出水期前に本体工事を完了させる施工計画と緊急退避ルートの確保について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 締切内の作業床に手すりを設け昇降設備を所定箇所に限定した。水位計とサイレンを設置し、水位が〇〇mを超えた場合の全員退避手順を定めた。ii) 作業前・作業中に酸素濃度を測定して18%以上を確認し、酸素欠乏危険作業主任者を選任して換気扇を常時運転させた。以上の対策により転落・酸素欠乏・水没が発生せず、無事故で樋門本体の構築を完了できた。

工程管理（3項目）

(1) 特に留意した技術的課題

本工事は河川内での施工であり、出水期（〇月～〇月）には締切内での作業ができないため、出水期前に樋門本体コンクリートの打設・養生を完了させる必要があった。仮締切施工から本体コンクリートの養生完了までを限られた非出水期内に収めることが工程管理上の技術的課題となった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

出水期前に本体工事を完了させるため、次の項目について検討した。i) 本体コンクリートの打設から所定強度発現まで養生日数が必要であり、工程のクリティカルパスが養生期間に当たるため、養生完了から逆算した着手日の設定について検討した。ii) 鋼矢板打設の遅れが後続工程全体を圧迫するため、施工速度を確保するための機械選定について検討した。iii) 降雨・増水による掘削・打設の遅れを見込んだバッファ日数の設定について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 出水期開始日から逆算して本体打設着手日を設定し、全体工程を組み直して各工種の着手期限を関係者に周知した。ii) 矢板打設には大型バイブロハンマーを採用し、〇日以内に締切を完成させる施工速度を確保した。iii) 降雨・増水による休工日を工程にあらかじめ見込み、掘削・打設はクリティカルな晴天日に集中して消化した。以上の措置により出水期前に本体コンクリートの養生を完了し、工期内に樋門工事を完了できた。

安全と工程のどちらを選ぶか：水際・締切内の危険に苦勞したなら安全、出水期前完了・養生管理に苦勞したなら工程が書きやすい。

自分の現場への置換ガイド

3つの工事例から、自分が経験した工事に最も近いものを選んで置き換える。旧形式3項目の答案構成は共通で、下記の要素を自分の現場の実態に差し替えれば原案となる。

- 現場条件：かんがい期制約・高所法面・仮締切水際 → 自分の現場の立地・地盤・施工制約
- 着目した災害または遅延原因：転落・落石・出水・雨天中断 → 自分の現場の主要リスク
- 数値・設備名：〇〇m・〇〇本・親綱・防護ネット → 自分の現場の実数値・設備
- 資格者・試験：酸欠作業主任者・ネットワーク工程表 → 自分の現場で選任・採用したもの
- 評価の締め：「無事故で完了」「工期内に完了」 → 処置の成果が伝わる表現

2級は主任技術者レベルの管理が書ければ十分。安全管理は交通誘導員の配置のみの記述が不可なので、誘導員を扱う場合は他の対策と組み合わせる。

採点者視点のチェックポイント

- 防止すべき災害または遅延原因が1つに具体的に絞られているか。
- (2) の各検討項目に「理由（～のため）」が付いているか。
- (3) の処置に数値・設備名・資格者名が入っているか（「徹底した」だけは不可）。
- 工事概要の工種と本文で扱う作業が一致しているか。
- 評価が安全管理なら「無事故」、工程管理なら「工期内に完了」と成立しているか。

出典

2級土木施工管理技士 第2次検定 令和5年度 問題1（公益財団法人 全国建設研修センター）。問題文の引用は試験対策の公益目的による。模範答案は著者独自の表現で構成（公式解答例の転載ではない）。